UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Physique I : Mécanique du point matériel

Série de travaux dirigés n°2

Cinématique du point matériel

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- calculer vitesse et accélération à partir des équations horaires ;
- utiliser la base de Frenet (γ_T, γ_N, rayon de courbure) ;
- travailler en coordonnées polaires, cylindriques et sphériques ;
- appliquer la composition des vitesses et des accélérations.

Organisation

Partie A en autonomie (20 min), parties B à D en séance. Les 9 exercices suivent l'ordre du cours ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

Base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormée directe.

Partie A — Mouvement rectiligne

Exercice 1 — Étude d'un mouvement rectiligne ★

Un mobile se déplace sur un axe $(O, \vec{i})$. Son abscisse est $x(t) = 2t^2 - 8t + 6$ (x en m, t en s, $t \geq 0$).

1. Calculer la vitesse $V(t)$ et l'accélération $\gamma(t)$. De quel type de mouvement s'agit-il ?
2. À quels instants le mobile passe-t-il par l'origine O ?
3. À quel instant le mobile change-t-il de sens ? Où se trouve-t-il alors ?
4. Préciser les phases où le mouvement est accéléré et celles où il est décéléré.
5. Calculer, entre $t = 0$ et $t = 3$ s, le déplacement Δx et la distance réellement parcourue. Pourquoi sont-ils différents ?

Exercice 2 — Freinage d'urgence ★

Une voiture roule en ligne droite à 72 km/h. À $t = 0$, le conducteur freine ; la voiture subit alors une décélération constante de 5 m/s^2. On prend l'origine O au point où commence le freinage.

1. Convertir la vitesse initiale en m/s et écrire les équations horaires $V(t)$ et $x(t)$.
2. Calculer la durée du freinage, puis la distance de freinage.
3. Retrouver la distance de freinage avec la relation indépendante du temps.
4. Le conducteur a mis 1 s à réagir avant de freiner (vitesse constante pendant ce temps). Quelle est la distance d'arrêt totale ?
5. Reprendre la question 4 pour 90 km/h. Conclure.

Partie B — Mouvement plan : coordonnées cartésiennes et base de Frenet

Exercice 3 — Mouvement dans l'espace en coordonnées cartésiennes ★

Dans le repère orthonormé $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$, un point M a pour coordonnées cartésiennes (en m et en s) :

$$x(t) = 2t, \qquad y(t) = t^2 - 1, \qquad z(t) = 4 - t^2.$$

1. Écrire le vecteur position $\overrightarrow{OM}$. Donner la position de M aux instants $t = 0$, 1 et 2 s, puis la distance OM à $t = 1$ s.
2. Calculer $y + z$. Que peut-on en déduire pour la trajectoire ? Exprimer y en fonction de x et donner la nature de la trajectoire.
3. Calculer le vecteur vitesse $\vec{V}(t)$ et sa norme $V(t)$.
4. Calculer le vecteur accélération $\vec{\gamma}(t)$ et sa norme. Que remarque-t-on ?
5. Calculer le vecteur déplacement $\overrightarrow{M_0M_2}$ entre $t = 0$ et $t = 2$ s, puis le vecteur vitesse moyenne. Comparer avec $\vec{V}(1)$.
6. Calculer $\vec{V} \cdot \vec{\gamma}$. Le mouvement est-il accéléré ou décéléré ? Calculer l'angle entre $\vec{V}$ et $\vec{\gamma}$ à $t = 1$ s.

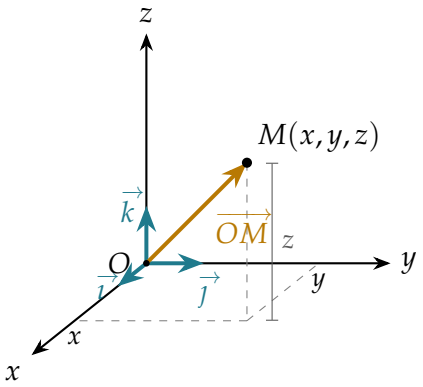


Figure 1 – Coordonnées cartésiennes (x, y, z) du point M dans le repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$.

Exercice 4 — Trajectoire parabolique ★★

Dans un repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, un point M a pour équations horaires $x(t) = 2t$ et $y(t) = 2t - t^2$ (en m et en s).

1. Déterminer l'équation de la trajectoire $y = f(x)$. Quelle est sa nature ?
2. Calculer les vecteurs vitesse $\vec{V}$ et accélération $\vec{\gamma}$.
3. À quel instant $\vec{V}$ est-il perpendiculaire à $\vec{\gamma}$? Où est alors le point ? Interpréter.
4. À $t = 0$ puis à cet instant, calculer γ_T, γ_N et le rayon de courbure R.

Exercice 5 — Mouvement circulaire accéléré ★★

Un point M parcourt un cercle de centre O et de rayon $R = 2$ m. Son abscisse curviligne, mesurée sur le cercle, est $S(t) = t^2$ (en m et en s).

1. Calculer la valeur de la vitesse $V(t)$.
2. Calculer les composantes tangentielle γ_T et normale γ_N de l'accélération.
3. À quel instant a-t-on $\gamma_T = \gamma_N$? Calculer alors γ et l'angle entre $\vec{\gamma}$ et $\vec{u}_T$.
4. Même calcul à $t = 2$ s. Comment évolue la direction de $\vec{\gamma}$ au cours du temps ?

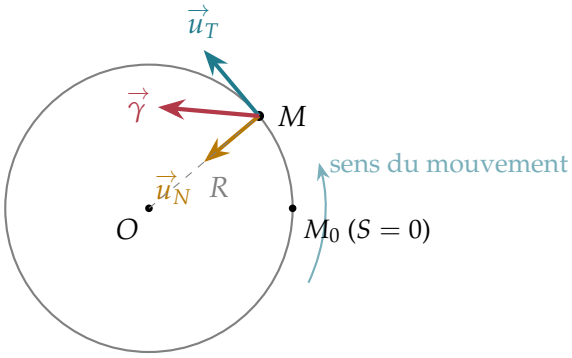


Figure 2 – Mouvement circulaire accéléré : $\vec{\gamma}$ a une composante tangentielle et une composante normale (vers le centre).

Partie C — Coordonnées polaires, cylindriques et sphériques

Exercice 6 — La spirale d'Archimède en coordonnées polaires ★★

Un point M se déplace dans le plan avec $r(t) = t$ (en m) et $\theta(t) = t$ (en rad), t en s. Sa trajectoire, d'équation polaire $r = \theta$, est une spirale d'Archimède (figure 3).

1. Calculer $\dot{r}$, $\ddot{r}$, $\dot{\theta}$ et $\ddot{\theta}$.
2. Donner $\vec{V}$ dans la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et sa norme $V(t)$.
3. Donner $\vec{\gamma}$ dans la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$.
4. À $t = 2$ s : calculer $\vec{V}$, V, $\vec{\gamma}$, γ, puis les coordonnées cartésiennes de M. Le mouvement est-il accéléré ?

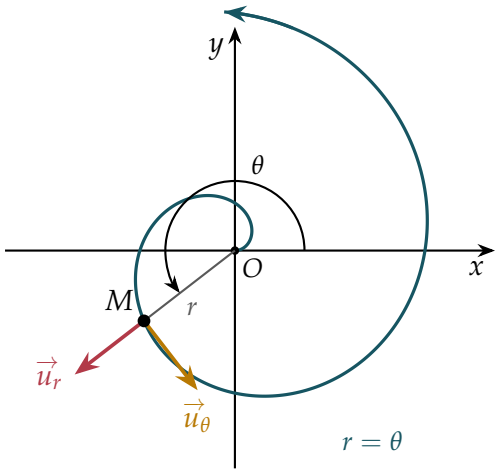


Figure 3 – Spirale d'Archimède $r = \theta$ et base polaire locale $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ au point M.

Exercice 7 — Le mouvement hélicoïdal en coordonnées cylindriques ★★

Un point M a pour coordonnées cylindriques $\rho = R = 0{,}5$ m, $\theta = \omega t$ et $z = bt$, avec $\omega = 2$ rad/s et $b = 0{,}3$ m/s. Il décrit une hélice d'axe Oz tracée sur un cylindre de rayon R (figure 4).

1. Écrire le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ dans la base cylindrique.
2. Calculer $\vec{V}$ et sa norme. Le mouvement est-il uniforme ?
3. Calculer $\vec{\gamma}$ et sa norme. Préciser sa direction.
4. Calculer l'angle α entre $\vec{V}$ et le plan horizontal, puis le pas h de l'hélice (hauteur gagnée en un tour).
5. En déduire le rayon de courbure de la trajectoire.

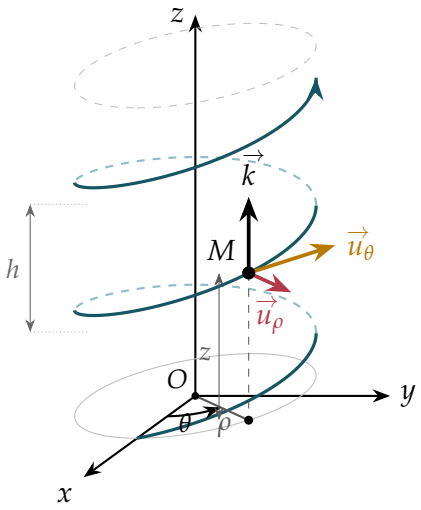


Figure 4 – Hélice d'axe Oz : coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) de M, base locale $(\vec{u_\rho}, \vec{u_\theta}, \vec{k})$ et pas h.

Exercice 8 — Matam tourne avec la Terre : coordonnées sphériques ★★

On assimile la Terre à une sphère de centre O et de rayon $R_T = 6400$ km, qui tourne autour de l'axe Oz (axe des pôles) avec la vitesse angulaire $\Omega = 7{,}3 \times 10^{-5}$ rad/s. Matam est à la latitude 15,6° N.

1. Donner les coordonnées sphériques (r, θ, φ) de Matam, en prenant $\varphi = \Omega t$. (Rappel : θ est mesuré depuis le pôle Nord.)
2. Calculer le vecteur vitesse de Matam et sa valeur, en m/s et en km/h.
3. Calculer les composantes γ_r, γ_θ, γ_φ de l'accélération et sa valeur.
4. Comparer avec un point de l'équateur et avec le pôle Nord.

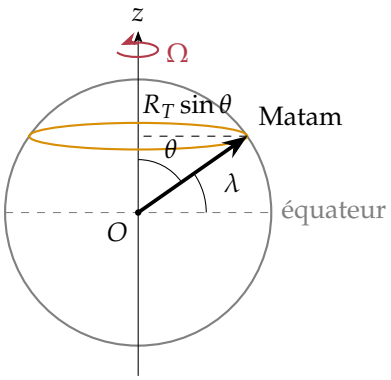


Figure 5 – Matam (latitude $\lambda = 15{,}6°$) décrit chaque jour le parallèle de rayon $R_T \sin\theta$, où $\theta = 90° - \lambda$; en orange, le parallèle de Matam (angles exagérés).

Partie D — Mouvement relatif

Exercice 9 — Pirogue sur le fleuve et enfant sur un manège ★★

A. La pirogue. Un piroguier traverse le fleuve, large de $L = 150$ m (figure 6). Par rapport à l'eau, la pirogue avance à 3 m/s, perpendiculairement aux rives. Le courant a une vitesse de 4 m/s par rapport aux rives.

1. Identifier le référentiel absolu, le référentiel relatif, $\vec{V}_r$ et $\vec{V}_e$.
2. Calculer la vitesse de la pirogue par rapport aux rives (valeur et direction).
3. Calculer la durée de la traversée et la distance dont la pirogue est déportée.

B. Le manège. Un manège tourne à $\omega = 0{,}5$ rad/s autour d'un axe vertical passant par son centre O. Un enfant marche sur le manège, du centre vers le bord, en ligne droite, à 1 m/s par rapport au manège. On étudie l'instant où il est à $r = 2$ m du centre.

4. Calculer $\vec{V}_r$, $\vec{V}_e$ puis la vitesse absolue $\vec{V}_a$ et sa valeur.
5. Calculer $\vec{\gamma}_r$, $\vec{\gamma}_e$, $\vec{\gamma}_c$ puis la valeur de $\vec{\gamma}_a$.
6. Vérifier le résultat avec les formules des coordonnées polaires.

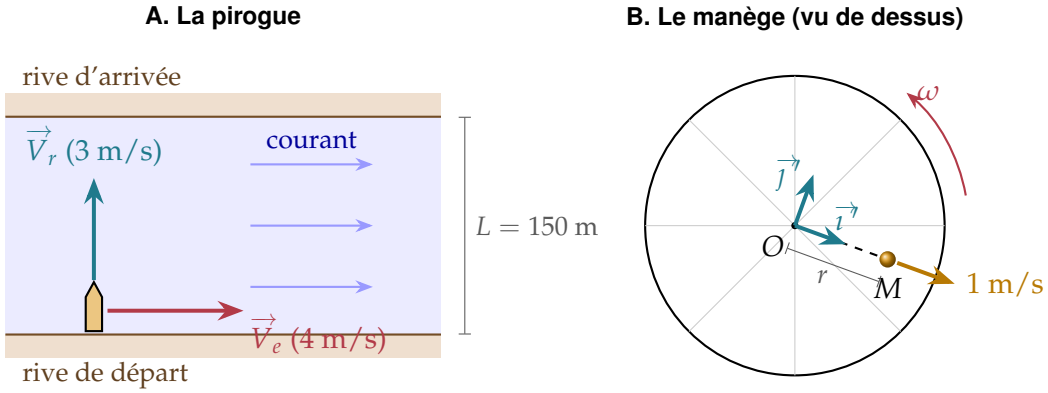


Figure 6 – A : la pirogue avance perpendiculairement aux rives par rapport à l'eau, et le courant l'entraîne. B : l'enfant marche le long d'un rayon du manège en rotation ; le repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ tourne avec le manège.

Pour aller plus loin

En coordonnées polaires, montrer que si l'accélération est toujours dirigée vers O ($\gamma_\theta = 0$), alors la quantité $r^2\dot{\theta}$ reste constante. Interpréter ce résultat en termes d'aire balayée par le rayon OM (loi des aires).